Práctica 2

Interfaz HMI. Display LCD

2.1. Introducción

Es habitual que los SSEE necesiten un interfaz HMI para poder presentar datos, implementar algún tipo de menú, etc. Con el desarrollo de los denominados Smartphone, el uso de pantallas táctiles es probablemente el interfaz HMI mas usado en la actualidad. Sin embargo necesitan el uso de microprocesadores con mejores prestaciones entre las que se encuentran mayor disponibilidad de pines de E/S, mayor potencia de cálculo e incluso módulos específicos controladores de LCD.



Pero en entornos industriales y con una relativa menor exigencia, quizá el HMI mas frecuente esta basado en el uso de diodos LED de diversos colores así como el uso de un display alfanumérico o gráficos tipo LCD de M columnas x N filas. En esta práctica se trabajará sobre éstos últimos, básicamente del tipo de 4 filas por 20 columnas (20x4) y 2 filas po 16 columnas (20x2).

Otra opción muy habitual en despliegues IoT consiste en enviar los datos a la nube y desde allí suministar la información a los usuarios que se suscriban a dicho sistema. En este caso el dispositivo necesita conectividad por cable o inalámbrica.

En nuestro caso, con el dispositivo arduino conectado al PC mediante un cable USB, estamos usando conectividad mediante un puerto serie. El IDE de arduino emplea las herramientas monitor y ploter serie para mostrar en la pantalla de nuestro PC los valores deseados.

2.2. Objetivos

Cada grupo dispone de un modulo LCD. Hay dos opciones, la primera emplea un LCD capaz de representar caracteres alfanuméricos en una matriz de 4 filas por 20 columnas, 4x20, siendo la otra opción la de un LCD de 20x2. Por lo general el LCD emplea un driver estándar tipo Hitachi HD44780 con un interfaz paralelo de 8 bits. También existen modelos de LCD que usan un interfaz serie.

Los objetivos son:

- Aprender y conectar el LCD con el modulo arduino.
- Estudiar el driver HD44780 y cualquier otro dependiendo del tipo de LCD empleado
- Analizar posibles librerías existentes para trabajar con un LCD.
- Estudiar otros tipos de interfaces.

2.3. Tareas a realizar

Las tareas a realizar serán las siguientes:

- Configurar el software necesario para que el LCD sea operativo.
- Modificar el programa de la practica 1 para incluir un menú de presentación en el LCD de donde se muestren los datos de todos los sensores conectados al arduino. Para ello, se deberá hacer uso del pulsador como forma de seleccionar las diversas opciones. El formato del menu es libre, esto es, cada grupo tomará sus propias decisiones.
- Opcionalmente, se propone, realizar una pantalla de presentación de los datos (front end) mas elaborada que la suministrada por el IDE de Arduino. Para ello, se sugiere el uso de Phyton pero podría usarse cualquier otro entorno de prpgramación.

2.4. Documentación necesaria

En el correspondiente DataSheet se podrá encontrar la descripción de los pines del LCD empleado con mayor detalle. La tabla siguiente muestra un resumen, para los modelos empleados.

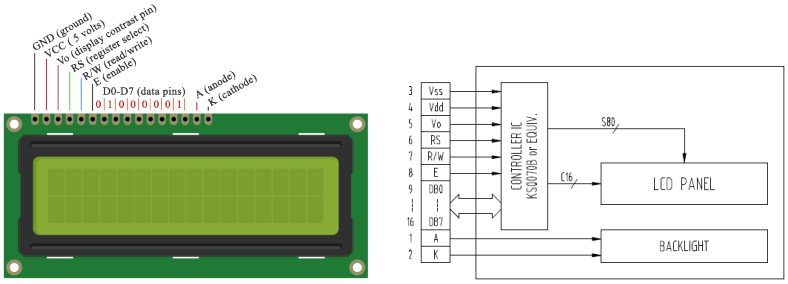


Figura 2.1: Pinout de los dos modelos de LCD empleados. (a) Estandar y (b) modelo 162B

Pin(a)	Pin(b)	Función
1	3	GND, Vss, 0V
2	4	Power, Vdd, +5V
3	5	Tensión de contraste. Menos de 1V
4	6	Selección de Registro (R/S). 1 –>Escribe datos, 0 –>Escribe comandos
5	7	R/W, 1 –>lectura, 0 –>Escritura
6	8	Enable, EN. A poner a nivel alto se captura el comando o el dato
7 - 14	9 -16	Pines de datos (D0 –D7)
15 -16	1 -2	Anodo y catodo de led para retroiluminación

Tabla 2.1: Descripción de los pines del LCD.

Para la programación del LCD, emplearemos la librería **LiquidCrystal** que suele venir ya incluida en las ultimas versiones del IDE de arduino pero en caso de que esto no sea así es fácil proceder a su descarga e instalación.

Una vez constatado que disponemos de la librería realizamos los siguiente pasos: Mediante un include se inserta en nuestro sketch e instanciamos el objeto lcd la libreria. Debemos seleccionar los pines del arduino que vamos a usar para conectar el display LCD. En el bus da datos paralelo solo vamos a usar 4 hilos en vez de 8 con el único objetivo de ahorrar hilos de conexión.

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7);

- Data Sheet del LCD empleado
- Información sobre el driver Hitachi HD44780.
- Documentación del Arduino ONE
- Data Sheet del microcontrolador.

2.5. Resultados

Memoria sobre las tareas realizadas (incluida en el boletín final), realizando una explicación del funcionamiento general del programa, explicación breve de todas las partes del código, del proyecto realizado. Se valorará la inclusión de diagramas de bloques, capturas de pantalla del osciloscopio, fotos, etc. que aporten información sobre el trabajo realizado.

©Benito Ubeda. DIIC